TDOG非专业级软件能力认证集训营模拟

CSP-S模拟

题目名称	破门而入	翻转游戏	奶油蛋糕塔	多重影分身之术
可执行文件名	broken.cpp	turn.cpp	cake.cpp	duplication.cpp
输入文件名	broken.in	turn.in	cake.in	duplication.in
输出文件名	broken.out	turn.out	cake.out	duplication.out
时间限制	1s	2s	1s	1s
空间限制	512MB	512MB	512MB	512MB
测试点数目	10	20	20	25
测试点分值	10	5	5	4
题目类型	传统题	传统题	传统题	传统题
比较方式	全文比较	全文比较	全文比较	全文比较
是否有部分分	是	是	是	是

破门而入(broken)

题目描述

Kiana到一个密室中去探险寻宝，该密室中共有n个房间，每个房间里都有一件独特的宝藏，而她此行的目的就是将所有房间中的宝藏全部取走。

可惜的是，密室的每个房间门都上了锁，而门锁的钥匙也放在这些房间中，具体来说，第i号房间内放着第a_i号房间的门钥匙，每扇门的钥匙有且只有一把，换句话说每个房间内放着的钥匙也是两两不同的。为了进入房间寻宝，Kiana可以选择直接暴力破开房门，也可以在拿到钥匙之后用钥匙文明地打开房门，但为了防止密室坍塌，Kiana至多只能使用暴力破开k扇门。

聪明的Kiana计算出，房间中放钥匙的可能情况一共有$n!$种，而她想知道其中有多少种情况，使得自己合理选择暴力破开的门后能够最终成功取走所有房间的宝藏。由于Kiana自己不会算，所以希望你能够帮助她，但最后的答案可能很大，你只需告诉她答案对998244353取模后的结果即可。

输入输出格式

输入格式

第一行包含两个正整数n和k，分别表示密室中的房间数和Kiana使用暴力能破坏的门数。

输出格式

输出共一行，包含一个非负整数，表示符合条件的情况数对998244353取模后的结果。

输入输出样例

输入样例#1：

```
3 1
```

输出样例#1：

```
2
```

输入样例#2：

broken2.in

输出样例#2：

broken2.out

样例解释

在输入输出样例1中，密室内共有3个房间，而Kiana只能使用暴力打开1扇门，所有可能的情况如下：
1号房间放着1号门钥匙、2号房间放着2号门钥匙、3号房间放着3号门钥匙，此时Kiana没有办法取走所有宝藏
1号房间放着1号门钥匙、2号房间放着3号门钥匙、3号房间放着2号门钥匙，此时Kiana没有办法取走所有宝藏
1号房间放着2号门钥匙、2号房间放着1号门钥匙、3号房间放着3号门钥匙，此时Kiana没有办法取走所有宝藏
1号房间放着2号门钥匙、2号房间放着3号门钥匙、3号房间放着1号门钥匙，此时Kiana可以暴力破开1号门，从1号房间拿到2号钥匙后打开2号门，再从2号房间拿到3号钥匙后打开3号门，取走所有宝藏
1号房间放着3号门钥匙、2号房间放着1号门钥匙、3号房间放着2号门钥匙，此时Kiana可以暴力破开1号门，从1号房间拿到3号钥匙后打开3号门，再从3号房间拿到2号钥匙后打开2号门，取走所有宝藏
1号房间放着3号门钥匙、2号房间放着2号门钥匙、3号房间放着1号门钥匙，此时Kiana没有办法取走所有宝藏
综上所述，共有2种符合条件的情况

数据范围

对于30%的数据，保证$1 \le k \le n \le 10$。
对于100%的数据，保证$1 \le k \le n \le 3000$。
上面每一档数据中，各有一组数据保证$k = 1$，还有一组数据保证$k = 2$。

翻转游戏(turn)

题目描述

今天Kiana想出一道字符串题，最好是和回文串相关的那种，由于她不会出题，所以就随手写下了一个字符串S。
贪玩的Kiana尝试翻转这个字符串的一个连续子串$s_l s_{l+1} \cdots s_{r-1} s_r$，即进行如下操作：对于字符串$S = s_1 s_2 \cdots s_{l-1} s_l s_{l+1} \cdots s_{r-1} s_r s_{r+1} \cdots s_{n-1} s_n$，对其翻转Kiana指定的子串$s_l s_{l+1} \cdots s_{r-1} s_r$后字符串将变为$S = s_1 s_2 \cdots s_{l-1} s_r s_{r-1} \cdots s_{l+1} s_l s_{r+1} \cdots s_{n-1} s_n$。聪明的Kiana还发现，对于长度为$n$的字符串，一共有$\frac{n(n+1)}{2}$个不同的子串可以翻转，真是太有趣了！
但是Kiana意识到，翻转某些子串并不会得到新的子串，而翻转某些不同的子串可能会得到相同的新字符串，所以她想知道，通过翻转S的一个子串，可以得到的不同字符串数量是多少。由于Kiana自己不会算，所以希望你能够帮助她。

输入输出格式

输入格式

第一行包含一个字符串S，表示Kiana写下的字符串。

输出格式

输出共一行，包含一个正整数，表示翻转S的一个子串可以得到的不同字符串数量。

输入输出样例

输入样例#1：

```
abcd
```

输出样例#1：

```
7
```

输入样例#2：

turn2.in

输出样例#2：

turn2.out

样例解释

在输入输出样例1中，Kiana写下的字符串为$abcd$，她有10种不同的翻转方法：

翻转子串s_1，得到字符串$abcd$
翻转子串s_2，得到字符串$abcd$
翻转子串s_3，得到字符串$abcd$
翻转子串s_4，得到字符串$abcd$
翻转子串$s_1 s_2$，得到字符串$bacd$
翻转子串$s_2 s_3$，得到字符串$acbd$
翻转子串$s_3 s_4$，得到字符串$abdc$
翻转子串$s_1 s_2 s_3$，得到字符串$cbad$
翻转子串$s_2 s_3 s_4$，得到字符串$adcb$
翻转子串$s_1 s_2 s_3 s_4$，得到字符串$dcba$

综上所述，Kiana可能得到$abcd, bacd, acbd, abdc, cbad, adcb, dcba$，所以输出的答案为7。

数据范围

对于20%的数据，保证$1 \le |S| \le 30$。
对于40%的数据，保证$1 \le |S| \le 300$。
对于60%的数据，保证$1 \le |S| \le 3000$。
对于80%的数据，保证$1 \le |S| \le 300000$。
对于100%的数据，保证$1 \le |S| \le 3 \times 10^6$。
上面每一档数据中，都有25%的数据，保证S中只包含字母a和b，对于100%的数据，保证S中只含小写字母。

奶油蛋糕塔(cake)

题目描述

今天的Kiana是一名糕点师，她的任务是制作出最美味的奶油蛋糕塔。

Kiana一共有n块蛋糕用于制作蛋糕塔，其中第i块蛋糕的美味度为$D_i(1 \le D_i \le 1000)$。每块蛋糕的顶面和底面都各涂有一种奶油，奶油总共有四种不同的类型，分别用字母'X'、'Y'、'Z'和'W'来表示。由于不同种类的奶油混在一起会变得难以下咽，因此Kiana规定，一块蛋糕能够放在另一块蛋糕上面，当且仅当前者底面的奶油和后者顶面的奶油是同一种类的。

为了制作尽可能美味的蛋糕，Kiana允许对每块蛋糕进行翻转，即可以任意交换某些蛋糕的顶面和底面，且最后制作出来的蛋糕塔最下面一块蛋糕的底面和最上面一块蛋糕的顶面的奶油种类是无所谓的。

制作好的蛋糕塔的美味度为使用的蛋糕的美味度之和，因为有奶油种类的限制，所以不一定n块蛋糕都能被用来制作蛋糕塔。现在Kiana想知道，自己能做出的美味度最大的奶油蛋糕塔美味度是多少。由于Kiana自己不会算，所以希望你能够帮助她。

输入输出格式

输入格式

第一行包含一个正整数n，表示Kiana可以选用的蛋糕数量。

接下来n行，第i行包含一个正整数D_i与两个字符T_i和B_i，分别表示第i块蛋糕的美味度和其顶面与底面的奶油种类。

输出格式

输出共一行，包含一个正整数，表示美味度最大的奶油蛋糕塔的美味度。

输入输出样例

输入样例#1：

```
5
1 W X
2 X Y
3 Y Z
4 X Z
5 W Z
```

输出样例#1：

```
15
```

输入样例#2：

cake2.in

输出样例#2：

cake2.out

样例解释

Kiana一共有5块蛋糕可以用于制作蛋糕塔，其美味度和奶油情况如下：

第1块：美味度为1，顶面是奶油W，底面是奶油X

第2块：美味度为2，顶面是奶油X，底面是奶油Y

第3块：美味度为3，顶面是奶油Y，底面是奶油Z

第4块：美味度为4，顶面是奶油X，底面是奶油Z

第5块：美味度为5，顶面是奶油W，底面是奶油Z

Kiana可以采取如下策略制作蛋糕塔：将第3块蛋糕放在最下面，第2块蛋糕放在第3块蛋糕上面，第4块蛋糕翻转后放在第2块蛋糕上面，第5块蛋糕放在第4块蛋糕上面，最后把第1块蛋糕翻转后放在第5块蛋糕上面，这样所有的蛋糕都被用于制作蛋糕塔，故总美味度最大为15。

数据范围

对于25%的数据，保证$1 \le n \le 10$。
对于25%的数据，保证$1 \le n \le 500$。
对于25%的数据，保证$1 \le n \le 5000$。
对于25%的数据，保证$1 \le n \le 5 \times 10^5$。
上面每一档数据中，各有一组数据保证只有三种不同的奶油，还有两组数据保证所有蛋糕美味度相同。

多重影分身之术(duplication)

题目描述

“未-巳-寅——多重影分身之术！”

说完，Kiana一分为n，n个影分身全部跳到了一根数轴上，其中第i个影分身的坐标为x_i。除了Kiana的影分身外，数轴上还有m个卷轴，其中第j个卷轴的坐标为y_j。Kiana的任务就是利用自己的影分身，拾取数轴上的全部卷轴。

具体来说，每秒钟Kiana的每个影分身都可以z各自选择向左或向右移动1个单位的距离，当然它们也可以选择原地不动。如果某个时刻，某个影分身的坐标和卷轴的坐标重叠，该卷轴会瞬间被拾取。

Kiana当然想知道，最少需要多少秒她的影分身们才能够拾取完所有的卷轴。由于Kiana自己不会算，所以希望你能够帮助她。

输入输出格式

输入格式

第一行包含两个正整数n和m，分别表示Kiana的影分身数量和数轴上的卷轴数量。

第二行包含n个正整数，其中第i个正整数x_i表示第i个影分身的坐标。

第三行包含m个正整数，其中第j个正整数y_j表示第j个卷轴的坐标。

输出格式

输出共一行，包含一个正整数，表示拾取所有的卷轴所需的最少时间。

输入输出样例

输入样例#1：

```
2 4
3 7
5 11 1 9
```

输出样例#1：

```
6
```

输入样例#2：

duplication2.in

输出样例#2：

duplication2.out

样例解释

在输入输出样例1中，Kiana共有2个影分身，其坐标分别为$3,7$，数轴上有4个卷轴，其坐标分别为$5,11,1,9$。

Kiana的影分身们可以按照如下方式移动：

坐标为3的影分身先向左走去拾取坐标为1的卷轴，消耗2秒钟时间，然后再转身去拾取坐标为5的卷轴，消耗4秒钟时间，总时间消耗为6秒钟

坐标为7的影分身先向左走去拾取坐标为9的卷轴，消耗2秒钟时间，再继续向左去拾取坐标为11的卷轴，消耗2秒钟时间，总时间消耗为4秒钟

综上所述，影分身们在6秒钟内能够拾取所有卷轴，可以证明这是用时最少的方案之一。

数据范围

对于20%的数据，保证$1 \le n, m \le 50$。
对于40%的数据，保证$1 \le n, m \le 3000$。
对于100%的数据，保证$1 \le n, m \le 300000, 1 \le x_i, y_j \le 10^9$，所有的$x_i, y_j$互不相同。
上面每一档数据中，各有一组数据保证$n = 1$，还有一组数据保证$n = 2$。